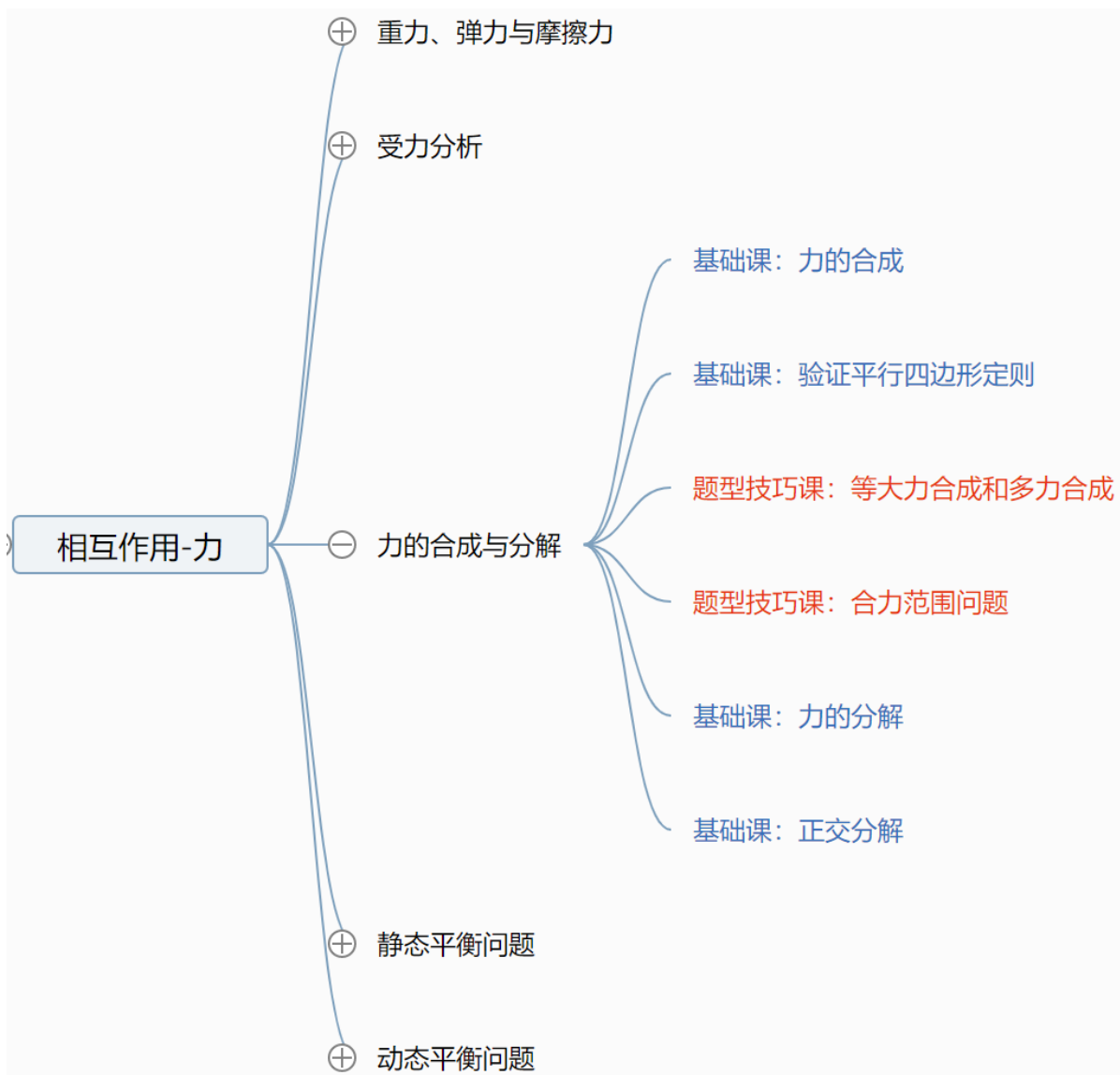


必修1 系统课No.44

基础课

力的合成

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

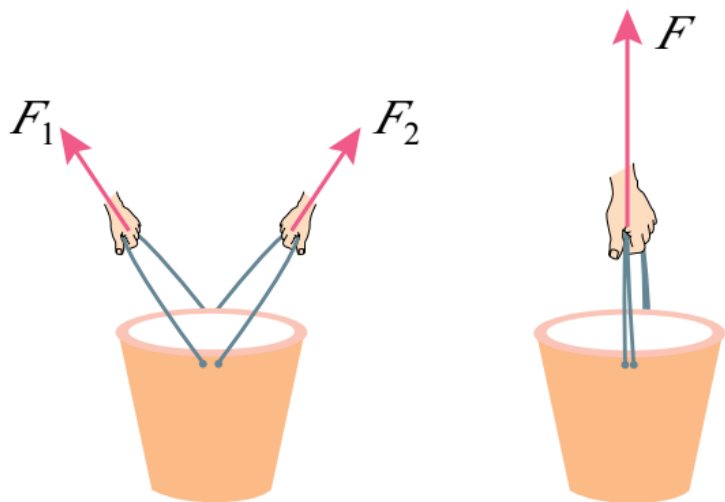
我想解决的问题

物体受力太多时，能否用一个力替代多个力？



力的合成

如何用一个力提桶，效果跟这两个力一样？



第一步：分析出这两力合起来的效果

第二步：拿一个等效的力去替代这两力

力的合成

如果一个力和几个力作用效果相同，可用这个力代替那几个力

合力：这个力就是这几个力的合力

力的合成：求合力的过程

求合力的方法：等效替代

求几个共点力的合力所用的方法是（ ）

A. 类比的方法

B. 控制变量法

C. 等效替代的方法

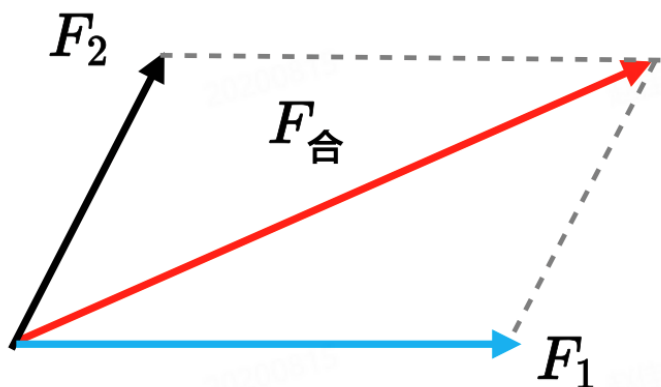
D. 观察、实验的方法

注意事项

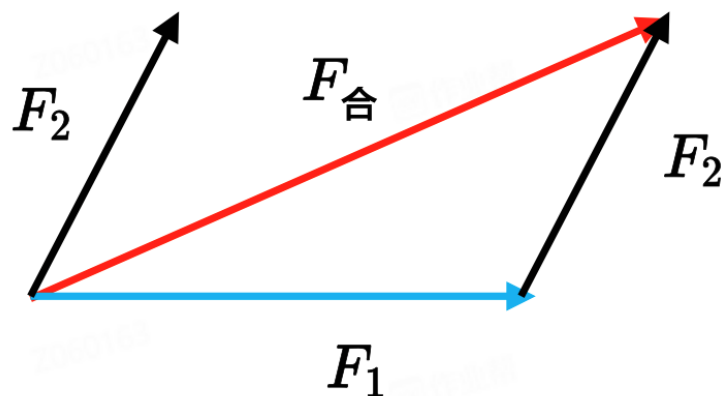
只有作用在**同一个对象上**的力才能分析合力

如何等效

平行四边形定则



三角形定则



力可以平移，两种定则本质上是一样的

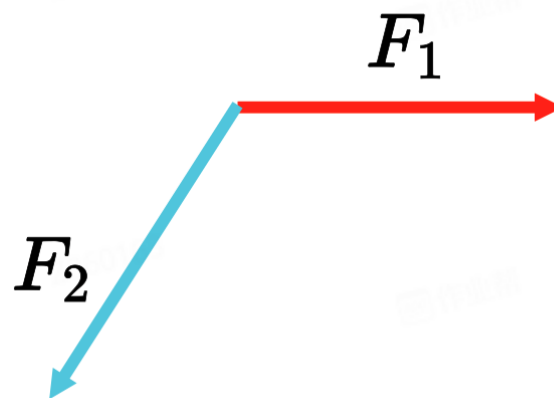
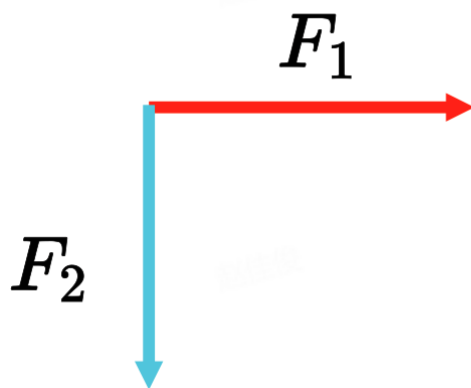
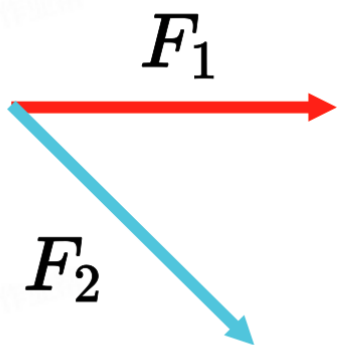
别问为啥，实验发现的

共线二力合成



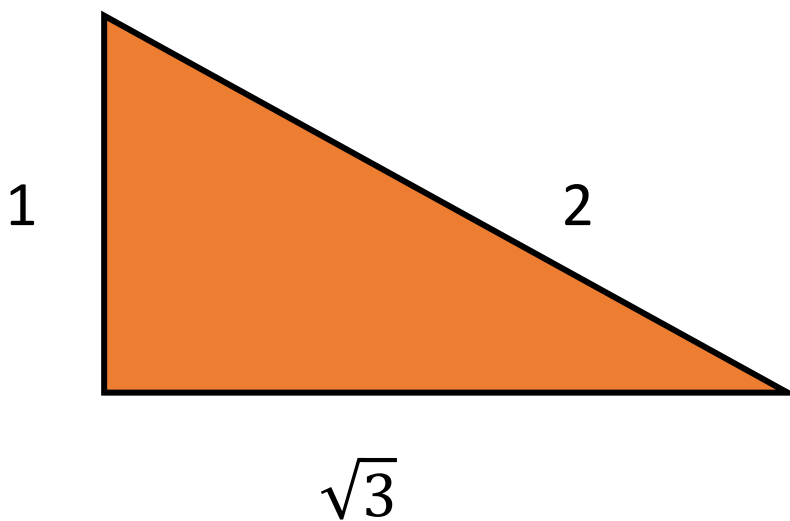
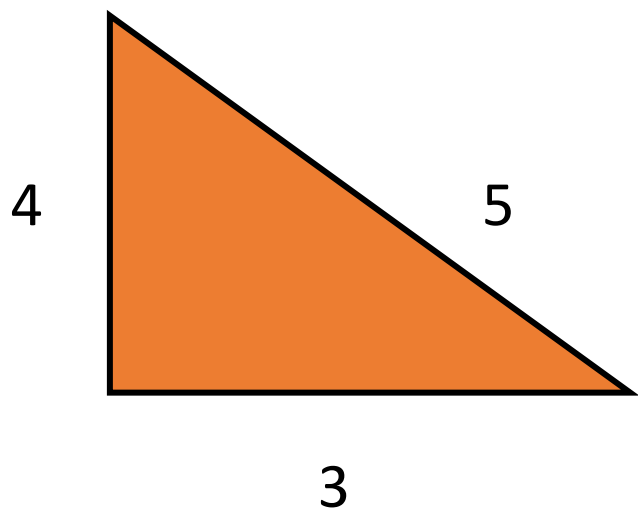
同向相加，反向大减小

共起点二力合成



平行四边形定则

总结两个直角三角形



看到这些数的倍数一定要敏感！

F_1 、 F_2 是两个互相垂直的共点力，其中 $F_1 = 16\text{N}$ ， $F_2 = 12\text{N}$ 。这两个力的合力大小为（ ）

A. 20N

B. 28N

C. 18N

D. 24N

已知相互垂直的两个共点力合力为 40N ，其中一个力的大小为 20N ，则另一个力的大小是（ ）

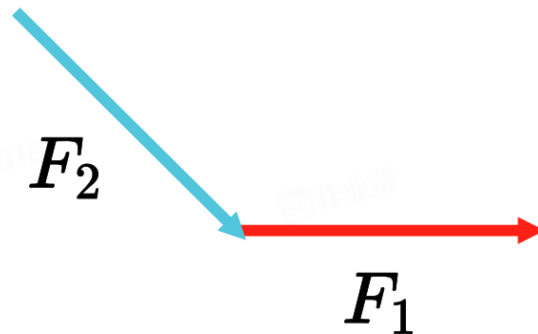
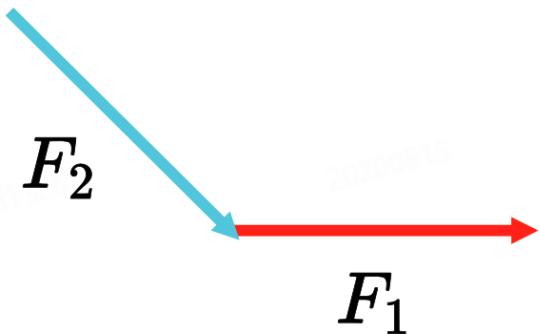
A. 10N

B. 20N

C. 60N

D. $20\sqrt{3}\text{N}$

首尾相连二力合成

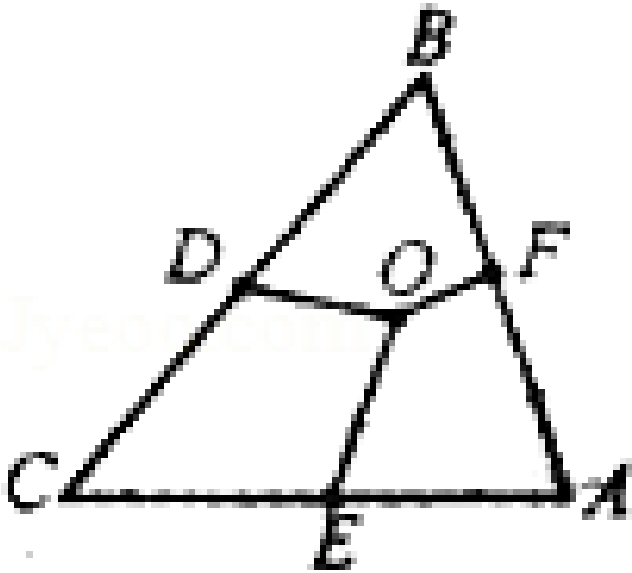


三角形定则

百强高中-2018-19天津南开中学高一上期中

如图三角形 ABC 三边中点分别为 D 、 E 、 F ，在三角形中任取一点 O ，如果 OE 、 OF 、 DO 三个矢量代表三个力，那么这三个力的合力为（ ）

- A. OA B. OB C. OC D. OD



打卡时刻

评论
“已打卡”

求合力的方法：
等效替代

如何找等效：
共线直接加减
共起点用平行四边形定则
首尾相连用三角形定则

下节预告

验证平行四边形定则

关注UP，物理上分！